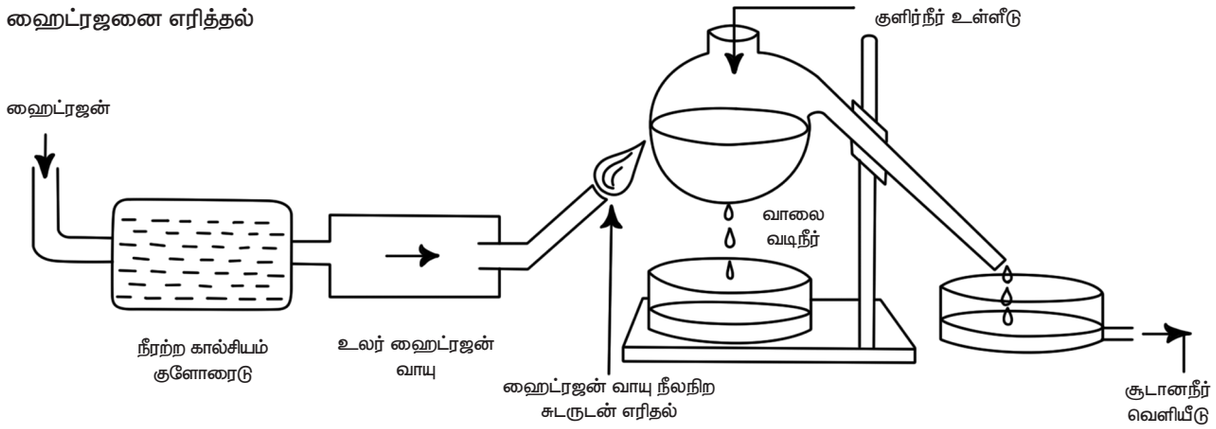


படம் 13.2 நீர் தயாரித்தல்

13.2 நீரின் பண்புகள்

நீரானது நாம் அறிந்துள்ள சில பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை நீருக்கே உரியவை. ஒருசில இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

13.2.1 இயற்பியல் பண்புகள்

அ. தன்மை

தூய நீரானது ஒளி ஊடுருவக்கூடிய தெளிவான திரவமாகும். அதற்கு நிறம், மணம், சுவை ஆகியவை இல்லை.

ஆ. கொதிநிலை

ஒரு வளிமண்டல அழுத்தத்தில் தூய நீரின் கொதிநிலையானது 100°C ஆகும். இந்த வெப்பநிலையில் நீரானது கொதித்து நீராவியாக மாறுகிறது. அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது நீரின் கொதிநிலை அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, உயர் அழுத்த சமயற்கலனில் (Pressure cooker) வெப்பநிலையை அதிகரிக்குபோது சமையற்கலனின் உள்ளே அதிக அழுத்தம் உருவாகிறது. இந்த அழுத்தம் நீரின் கொதிநிலையை அதிகரிக்கிறது. எனவே, கலனின் உள்ளே நீரானது அதிக வெப்பநிலையிலும் (100°C க்கு மேல்) திரவ நிலையிலேயே உள்ளது. ஆதலால், உணவு விரைவாக சமைக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தூய நீர் கீழ்க்காணும் இயற்பியல் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது.

- தூய நீரின் கொதிநிலையானது ஒரு வளிமண்டல அழுத்தத்தில் 100°C ஆகும்.
- தூய நீரின் உறைநிலையானது ஒரு வணிமண்டல அழுத்தத்தில் 0°C ஆகும்.
- தூய நீரின் அடர்தியானது 1 கி/செ.மீ^{3} ஆகும்.

இ. உறைநிலை

நீரின் உறைநிலை 0°C ஆகும். இந்த வெப்பநிலையில் நீரானது உறைந்து பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது.. அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது நீரின் உறைநிலை குறைகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பனிக்கட்டியின் மேல் சறுக்கும் ஸ்கேட்டர்கள் அதன் மீது அழுத்தத்தைச் செலுத்துகிறார்கள். இந்த அழுத்தம் பனிக்கட்டியின் உறைநிலையைக் குறைக்கிறது. இதன் விளைவாக ஸ்கேட்டின் அடியில் பனிக்கட்டி உருகி ஸ்கேட்டர்களால் எளிதில் பனிக்கட்டியின் மீது சருக்க முடிகிறது. ஸ்கேட்டர்கள் முன்னோக்கி நகரும்போது அழுத்தம் குறைந்து நீர் மீண்டும் பனிகட்டியாக மாறுகிறது.



ஈ. அடர்த்தி

அறை வெப்பநிலையில் உள்ள நீர் நிறைந்த குவளையினுள் பனிக்கட்டித் துண்டுகளைப் போடும்போது, அவை மிதக்கின்றன. ஏனெனில், பனிக்கட்டியானது நீரைவிட இலேசானது. பனிக்கட்டியின் அடர்த்தியானது நீரின் அடர்த்தியை விட குறைவு என்பதை இது குறிக்கிறது. குளிர்கால வெப்பநிலை 0°C க்குக் கீழே செல்லும்போது ஏரியில் உள்ள நீரானது உறைய ஆரம்பிக்கிறது. இவ்வாறு உறைந்த பனிக்கட்டியானது ஏரியின்

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 147 12/2/2022 12:09:15 PM